



Инструкция пользователя

Приложение «Контроль качества DXA» для Windows: установка, проверка исследований, отчёты и отметки специалиста

1 Что это и для кого

Приложение проверяет денситометрические исследования (DXA) поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра **до того, как исследование уйдёт к врачу**. Для каждого снимка оно определяет область, проверяет пять критериев качества из технического задания и объясняет каждое замечание в миллиметрах и градусах: «ось отклонена на 6.6° при норме до 5°», «поле 12.5 см при нужных 12.9 см».

- **Лаборанту** — исправить укладку, пока пациент на столе.
- **Врачу** — убедиться, что исследование можно интерпретировать, и увидеть, почему нет.
- **Службе контроля качества** — таблица отчёта по всем исследованиям за смену.

Критерии: укладка позвоночника, ось позвоночника, посторонние предметы, ротация бедра, отступы области интереса бедра. Приложение работает на этом компьютере и **не отправляет снимки в интернет**.

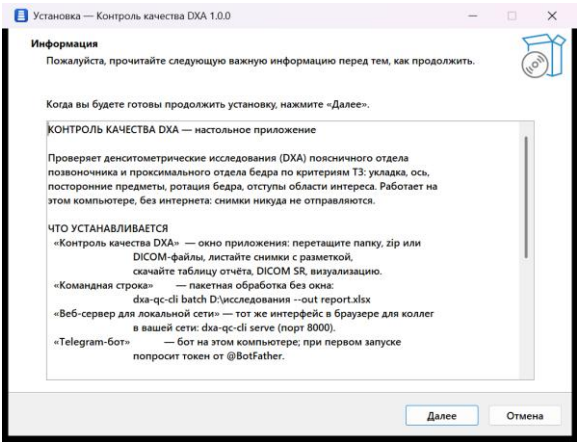
Важно. Приложение — поддержка решения, а не медицинское изделие. Окончательное решение о качестве исследования принимает специалист.

2 Что понадобится

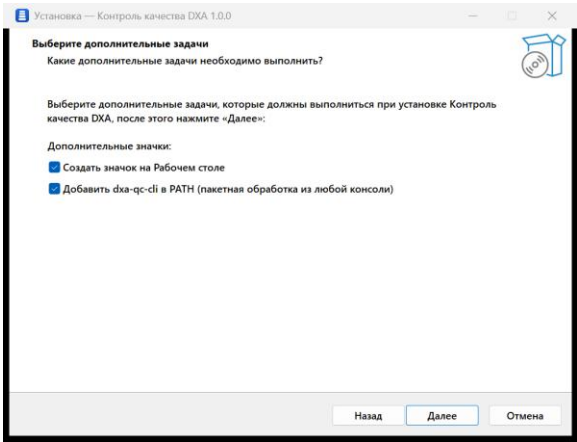
	ТРЕБОВАНИЕ
система	Windows 10 или 11, 64 бита
память и диск	4 ГБ оперативной памяти, около 1 ГБ на диске
интернет	не нужен
видеокарта	не нужна
компонент окна	WebView2 Runtime — есть в Windows 11 и обновлённой Windows 10; без него интерфейс откроется в браузере
исследования	DICOM-файлы, папка или zip-архив — как выгрузка из PACS

3 Установка

1. Скачайте установщик **DXA-QC-Setup-1.0.0.exe** (около 290 МБ) по ссылке из репозитория: github.com/theorcos239/LCT_2026, папка **release**.
2. Запустите его. Права администратора не нужны: программа ставится в вашу папку пользователя (`%LOCALAPPDATA%\Programs\DXA-QC`).
3. Если Windows покажет окно «Система Windows защитила ваш компьютер», нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае»: установщик не подписан сертификатом разработчика.
4. Прочитайте краткую информацию и нажмите «Далее».
5. Отметьте дополнительные задачи: значок на рабочем столе и команду `dxa-qc-cli` в PATH — она нужна для пакетной обработки из любой консоли. Нажмите «Далее» и «Установить».



Мастер установки: краткая информация



Дополнительные задачи

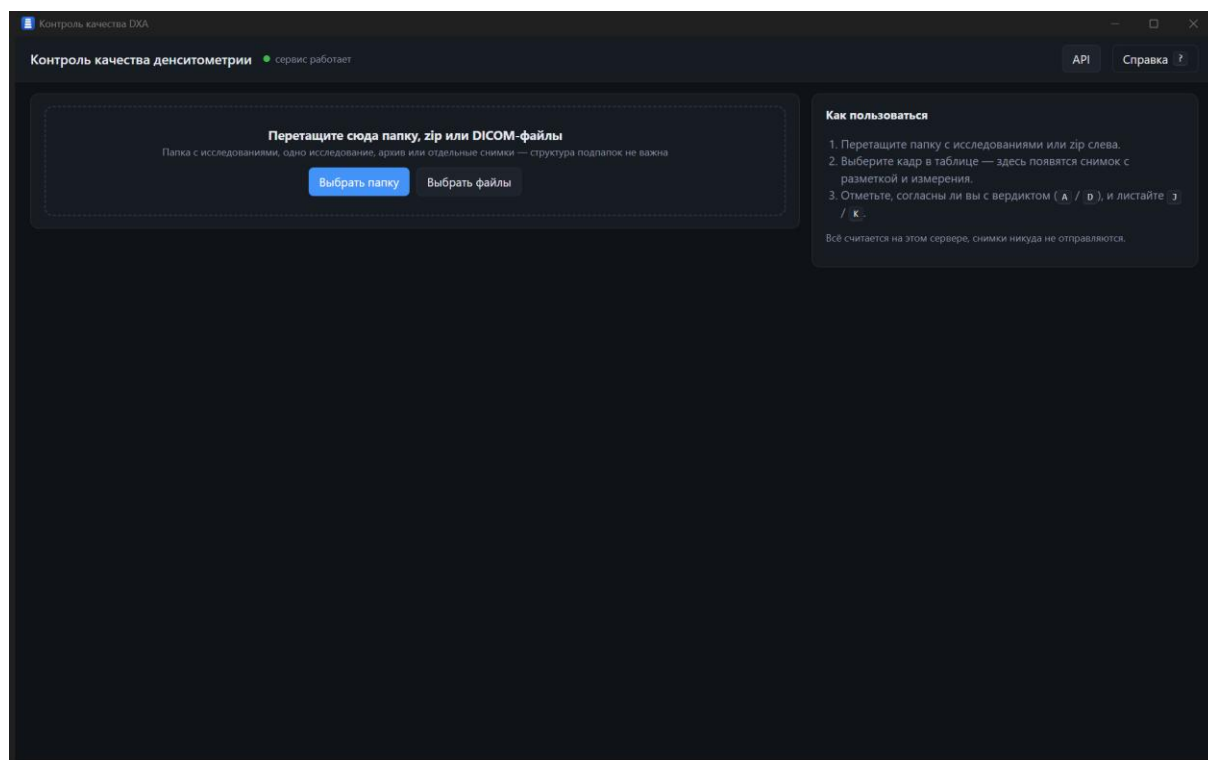
После установки в меню «Пуск» появится папка «Контроль качества DXA»:

ЯРЛЫК	ЧТО ДЕЛАЕТ
Контроль качества DXA	окно приложения — основной способ работы
Командная строка (пакетная обработка)	консоль с подсказкой по команде <code>dxa-qc-cli</code>
Веб-сервер для локальной сети	тот же интерфейс в браузере для коллег (раздел 10)
Telegram-бот	бот на этом компьютере — для администратора, см. инструкцию к боту
Инструкция — приложение, Инструкция — Telegram-бот	эти инструкции в PDF
ПРОЧТИТЕ	краткая справка

4 Первый запуск

Запустите «Контроль качества DXA» из меню «Пуск» или с рабочего стола. При первом запуске окно покажет «Загружаю модели» — это занимает до минуты, потому что Windows проверяет новые файлы антивирусом. Дальше окно открывается за

несколько секунд. Зелёный индикатор «сервис работает» в шапке означает, что можно загружать исследования.



Окно приложения после запуска

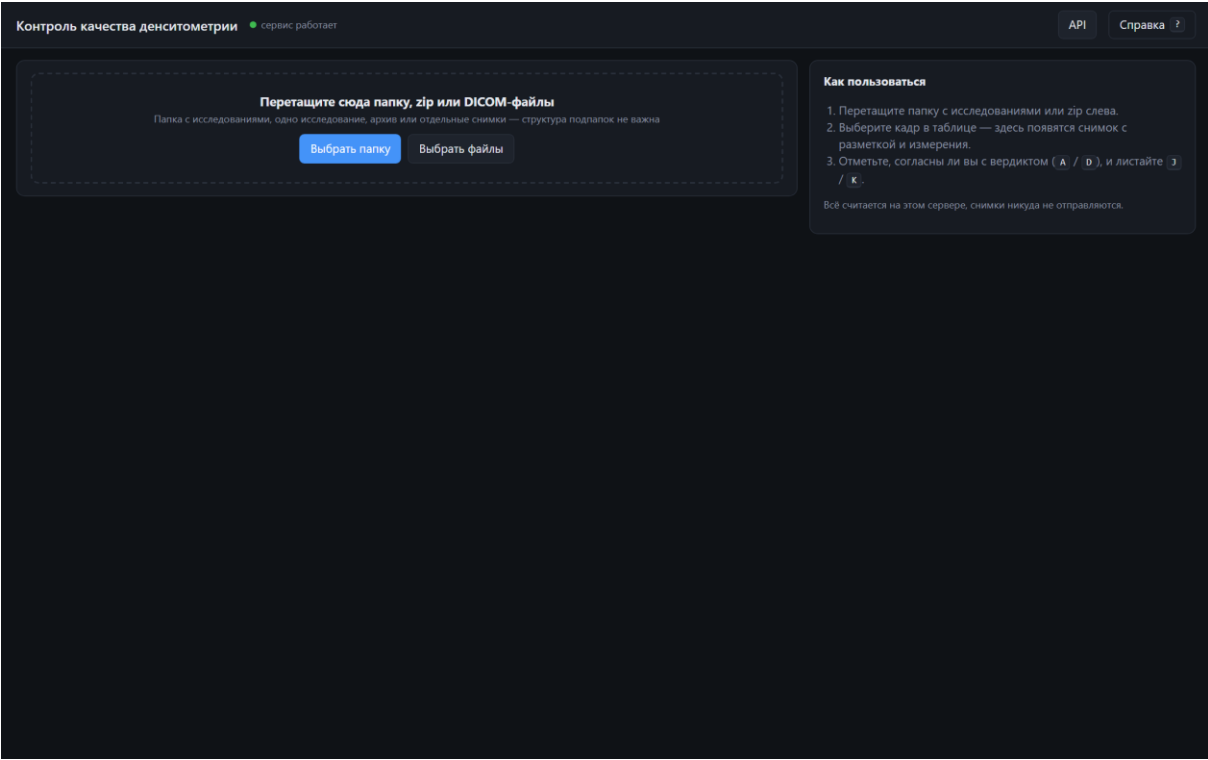
Если запустить приложение второй раз, второе окно подключится к уже работающему. Закрыли окно — работа завершена.

Какая версия установлена: команда `dxa-qc-cli version` покажет номер версии и коммит, из которого собрана программа.

5 Проверка исследований

Загрузка

Перетащите в окно папку с исследованиями, zip-архив или несколько DICOM-файлов — или нажмите «Выбрать папку» / «Выбрать файлы». Структура подпапок не важна: выгрузку из PACS можно подавать как есть. Повторные выгрузки одного снимка распознаются по изображению и дают одну строку.



Стартовый экран: поле для загрузки

Обработка и сводка

Идёт прогресс по исследованиям — около двух секунд на исследование. Затем появляется сводка: сколько исследований и снимков, сколько качественных, сколько с нарушением. Плитки сводки и метки типов нарушений — это фильтры: щелчок показывает только эти снимки, повторный — снимает фильтр.

Контроль качества денситометриисервис работает

APIСправка?

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Выбрать папкуВыбрать файлы

Готово19 кадров за 10.7 с

7 исследований

19 кадров

11 качественных

8 с нарушением

19 не проверено

Ротация 4

Посторонние предметы 2

Ось 1

Укладка 1

Отступы ROI 1

Поиск: файл, исследование, UID (/ , Enter — к списку)

все области

по исследованиям

Скачать:

Таблица .xlsx

Измерения .json

Визуализация .zip

DICOM SR .zip

Мои отметки .csv

Файл	Область	Вердикт	Нарушения	✓
2.25.102755089973625799055786462646268820450	3 кадра - 2 с замечаниями			
CR000000.dcm	левое бедро	качественный		
CR000001.dcm	позвоночник	нарушение	Ось	
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	
2.25.102965897799404973225419898683246248872	3 кадра - все в порядке			
CR000000.dcm	левое бедро	качественный		
CR000001.dcm	позвоночник	качественный		
CR000002.dcm	правое бедро	качественный		
2.25.10503384113678747788132632005319223817	3 кадра - все в порядке			
CR000000.dcm	позвоночник	качественный		
CR000002.dcm	левое бедро	качественный		
CR000003.dcm	правое бедро	качественный		
2.25.114807542067002663452092698814728642117	3 кадра - 3 с замечаниями			
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	
CR000001.dcm	левое бедро	качественный		

кадр 2 из 19

Есть нарушение

поясничный отдел: ось отклонена более чем на 5°

ось: 6.6°

гривы: 0.099

ось позвоночника отклонена более чем на 5° (норма ≤ 3.99°)

ось (норма)

ось с нарушением, посторонние структуры

вспомогательные построения

тепловая карта нейросты

✗ Ось позвоночника

6.6° / норма ≤ 3.99°

по краям колонны 8.2° - порог сервиса 3.99°; измеритель читает угол примерно на градус ниже эксперта; в T3 — 5° - изгиб колонны 11.9 мм

✓ Укладка: гребни подвздошных костей

видны / норма видны

доля кости в зонах гребней 0.099 (порог 0.001), слева 0.099, справа 0.167

✓ Посторонние предметы

не найдены - p 0.07 / норма p < 0.17

свод морфологии и нейросты (сеть 0.01); морфология: самая заметная тонкая яркая структура; длина 5 мм, счёт 1.6 при пороге 24.0

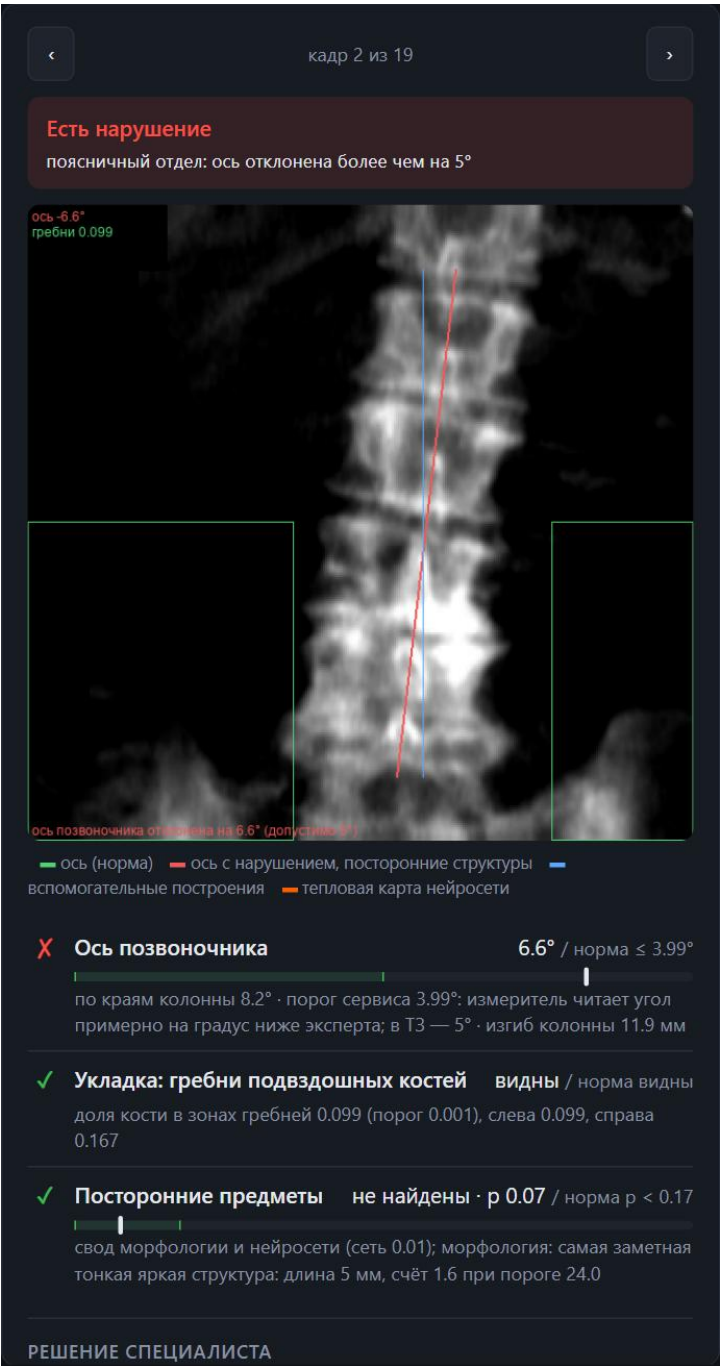
Результат: сводка, метки нарушений, таблица по исследованиям и карточка выбранного снимка

Контроль качества DXA · инструкция пользователя · стр. 4

Таблица сгруппирована по исследованиям. Первым выбирается снимок с замечанием. Есть поиск по имени файла, исследованию и UID, фильтр по области и сортировка «сначала нарушения».

Карточка снимка

Справа — снимок с разметкой и вердикт. Под снимком — каждый критерий: что измерено, с какой нормой сравнивалось и насколько значение близко к границе (полоска с зелёной зоной нормы). Ниже — пояснения к флагам.



Карточка снимка: вердикт, разметка, измерения с нормами

ЦВЕТ НА СНИМКЕ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
голубой	найденные ориентиры: вертел, седалищная кость, контуры, ось
зелёный	порог выдержан
красный	порог не выдержан — здесь нарушение

оранжевый

тепловая карта нейросети: куда она «смотрела», оценивая ротацию или посторонние предметы

Фильтр по нарушению и полноэкранный просмотр

Щёлкните метку, например «Ротация», — останутся только такие снимки. Щелчок по снимку или клавиша **F** открывает его на весь экран: колесо мыши — масштаб, перетаскивание — сдвиг, **Esc** — назад.

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Выбрать папку | Выбрать файлы

Готово 19 кадров за 10.7 с

7 исследований | 19 кадров | 11 качественных | 8 с нарушением | 19 не проверено

Ротация 4 | Посторонние предметы 2 | Ось 1 | Усадка 1 | Отступы ROI 1

Поиск файл, исследование, UID (/ , Enter — к списку) | все области | по исследованиям

Скачать: Таблица.xlsx | Измерения.json | Визуализация.zip | DICOM SR.zip | Мои отметки.csv

Файл	Область	Вердикт	Нарушения
2.25.10275508997362579905578646268820450 - 1 кадр - 1 с замечаниями			
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
2.25.114887542867682662452692698814728642117 - 2 кадра - 2 с замечаниями			
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
CR000001.dcm	левое бедро	нарушение	Ротация
2.25.126293418391331346694592071563510265596 - 1 кадр - 1 с замечаниями			
CR000002.dcm	левое бедро	нарушение	Отступы ROI, Ротация

кадр 1 из 4

Есть нарушение
проксимальный отдел бедра: некорректная ротация

найденные границы: верхушка вертела, седалищная кость, наружный контур бедра | порог выдержан | не выдержан | тепловая карта нейросети

- ✓ Длина поля сканирования: 15.8 см / норма ≥ 12.9 см
3 см * от вертела до седалищной кости + 3 см: по этому признаку отступы оценивает эксперт, на нём вердикт
- ✓ Отступ сверху: 4.1 см / норма ≥ 3 см
от верхушки большого вертела до края поля - по рисунку 6 Т3, справочно
- ✓ Отступ снизу: 4.3 см / норма ≥ 3 см
от нижней точки седалищной кости до края поля - по рисунку 6 Т3, справочно
- ✓ Отступ сбоку: 3.5 см / норма ≥ 2 см

Фильтр «Ротация»: тепловая карта нейросети на вертельной области

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Готово 19 кадров за 10.7 с

7 исследований | 19 кадров | 11 качественных | 8 с нарушением | 19 не проверено

Ротация 4 | Посторонние предметы 2 | Ось 1 | Усадка 1 | Отступы ROI 1

Поиск файл, исследование, UID (/ , Enter — к списку) | все области | по исследованиям

Скачать: Таблица.xlsx | Измерения.json | Визуализация.zip | DICOM SR.zip | Мои отметки.csv

Файл	Область	Вердикт	Нарушения
2.25.10275508997362579905578646268820450 - 1 кадр - 1 с замечаниями			
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
2.25.114887542867682662452692698814728642117 - 2 кадра - 2 с замечаниями			
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
CR000001.dcm	левое бедро	нарушение	Ротация
2.25.126293418391331346694592071563510265596 - 1 кадр - 1 с замечаниями			
CR000002.dcm	левое бедро	нарушение	Отступы ROI, Ротация

кадр 1 из 4

Есть нарушение
проксимальный отдел бедра: некорректная ротация

найденные границы: верхушка вертела, седалищная кость, наружный контур бедра | порог выдержан | не выдержан | тепловая карта нейросети

- ✓ Длина поля сканирования: 19.4 см / норма ≥ 12.9 см
3 см * от вертела до седалищной кости + 3 см: по этому признаку отступы оценивает эксперт, на нём вердикт
- ✓ Отступ сверху: 5.4 см / норма ≥ 3 см
от верхушки большого вертела до края поля - по рисунку 6 Т3, справочно
- ✓ Отступ снизу: 7.1 см / норма ≥ 3 см
от нижней точки седалищной кости до края поля - по рисунку 6 Т3, справочно
- ✓ Отступ сбоку: 7.1 см / норма ≥ 3 см

CR000000.dcm - правое бедро - нарушение - колесо — масштаб, двойной щелчок — сброс, Esc — закрыть | отступ сверху

Снимок на весь экран

6 Отметки специалиста

Для каждого снимка можно отметить, согласны ли вы с вердиктом: клавиша **A** — согласен, **D** — не согласен, **C** — комментарий. Отметка появляется в последней колонке таблицы.

Файл	Область	Вердикт	Нарушения	✓
2. 25. 102755089973625799055786462646268820450 · 1 кадр · 1 с замечаниями				
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	✓
2. 25. 114887542067602662452692698814728642117 · 2 кадра · 2 с замечаниями				
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	
CR000001.dcm	левое бедро	нарушение	Ротация	
2. 25. 126293418391331346694592071563510265596 · 1 кадр · 1 с замечаниями				
CR000002.dcm	левое бедро	нарушение	Отступы ROI, Ротация	

Отметка «согласен» в таблице

Отметки хранятся на этом компьютере отдельно для каждого задания и выгружаются кнопкой «Мои отметки .csv». Этот файл — обратная связь для перекалибровки порогов: передайте его администратору сервиса.

7 Что можно скачать

Скачать:	Таблица .xlsx	Измерения .json	Визуализация .zip	DICOM SR .zip	Мои отметки .csv
----------	---------------	-----------------	-------------------	---------------	------------------

Кнопки выгрузки

КНОПКА	ЧТО ВНУТРИ	КОМУ
Таблица .xlsx	строка на снимок: восемь колонок из ТЗ (путь, UID, область, класс качества, нарушения, статус, время), дальше вероятности, флаги, описания	всем
Измерения .json	все измерения: углы, миллиметры, вероятности, флаги	разбор сложных случаев
Визуализация .zip	снимки с разметкой и тепловой картой	врачу, для архива
DICOM SR .zip	текстовое заключение по-русски на каждый снимок; PACS покажет его рядом со снимком в том же исследовании	администратору PACS
Мои отметки .csv	ваши «согласен / не согласен» и комментарии	администратору сервиса

Файлы сохраняются в папку «Загрузки».

8 Как читать результат

Класс качества: 0 — снимок качественный, 1 — есть хотя бы одно нарушение; перечислены все сработавшие. **Вероятность нарушения** — насколько система уверена в вердикте. **Флаг** — не нарушение, а пометка «здесь измерение менее надёжно, посмотрите сами».

КОД	ЧТО ОЗНАЧАЕТ	КАК ПРОВЕРИТЬ ГЛАЗАМИ
spine_position	некорректная укладка позвоночника: не видны верхние	внизу кадра по бокам от позвоночника нет гребней

	края подвздошных костей	
<code>spine_axis</code>	ось позвоночника отклонена больше чем на 5°	угол на снимке и в карточке
<code>spine_artifacts</code>	посторонние предметы или наложения	яркая дуга или пятно вне позвоночника; оранжевым — где их видит нейросеть
<code>hip_rotation</code>	некорректная ротация бедра	малый вертел почти не виден или выступает слишком сильно; оранжевым — где нейросеть видит ротацию
<code>hip_roi</code>	недостаточные отступы области интереса до края поля	поле сканирования короче 12.9 см; линии отступов по рисунку 6 ТЗ
<code>undetermined</code>	область не определена: снимок не похож на DXA позвоночника или бедра	снимок уходит на ручной разбор

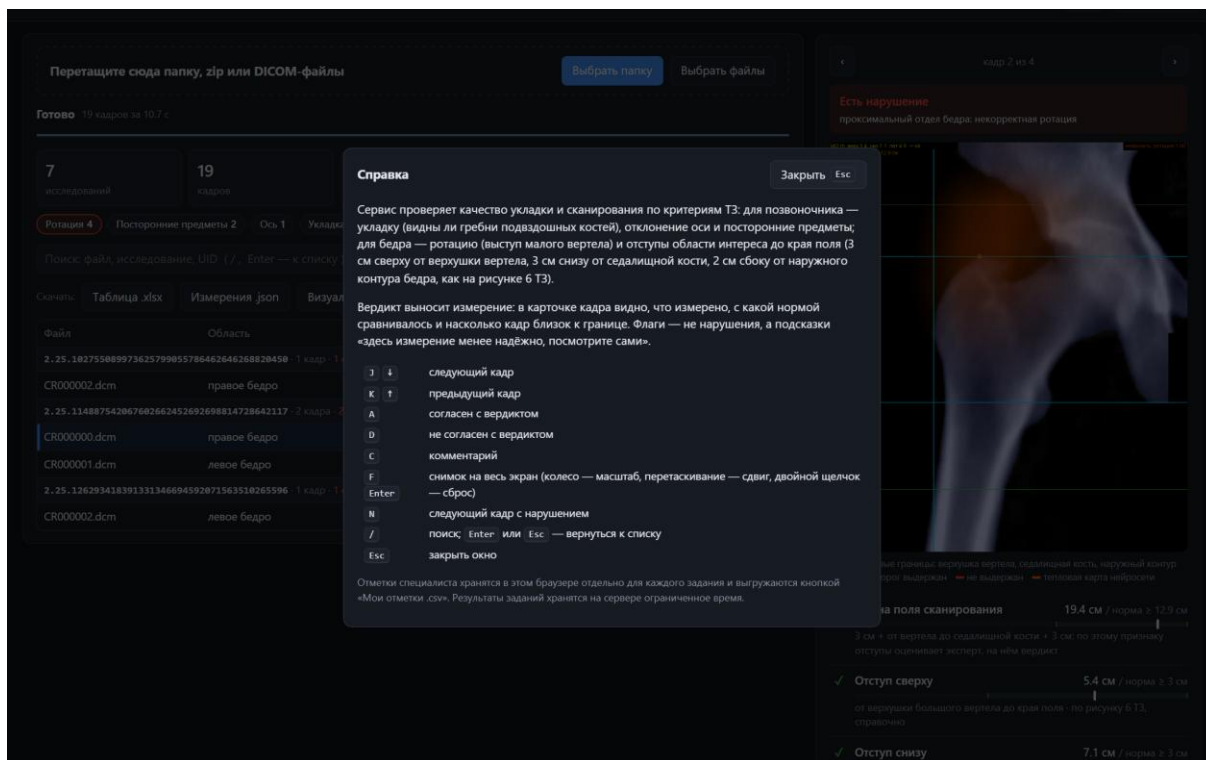
Основные флаги:

ФЛАГ	ЧТО ОН ЗНАЧИТ
<code>*:estimates_disagree</code>	две независимые оценки критерия разошлись — посмотрите снимок сами
<code>*:cnn_vs_geometry_disagree</code>	нейросеть и измерение разошлись; вердикт вынесен по их своду
<code>axis:curved</code>	позвоночник изогнут (сколиоз); эксперт сколиоз обычно нарушением оси не считает
<code>orientation:mirrored_lr</code>	снимок выгружен зеркально и приведён к стандартному виду
<code>I:anatomical_prior</code>	седалищная кость не найдена, нижний отступ взят по анатомии — проверьте
<code>cnn:unavailable(...)</code>	нейросеть не загрузилась — оценка только измерением

Отступы области интереса бедра по умолчанию оцениваются по длине поля сканирования — так их оценивает эксперт. Отступы по рисунку 6 ТЗ всегда показаны в карточке.

9 Горячие клавиши

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
↓ или ↓, К или ↑	следующий / предыдущий снимок
N	следующий снимок с нарушением
A / D	согласен / не согласен с вердиктом
C	комментарий
F или Enter	снимок на весь экран
/	поиск (Enter или Esc — назад к списку)
?	справка



Справка в окне приложения (клавиша ?)

10 Пакетная обработка без окна

Для большой папки исследований удобнее консоль: ярлык «Командная строка (пакетная обработка)» или любая консоль, если при установке отмечено «Добавить dxa-qc-cli в PATH».

```
dxa-qc-cli batch D:\исследования --out D:\результат\report.xlsx
```

```
dxa-qc-cli batch архив.zip --out report.xlsx --overlays снимки.zip --sr sr.zip
```

Результат — та же таблица, что в окне; `--overlays` добавляет снимки с разметкой, `--sr` — заключения DICOM SR, `--details` — измерения в JSON.

11 Доступ для коллег в локальной сети

Ярлык «Веб-сервер для локальной сети» (или команда `dxa-qc-cli serve`) открывает тот же интерфейс в браузере для коллег: в окне консоли будет адрес вида `http://192.168.1.25:8000/`. Пока окно консоли открыто, коллеги работают через браузер, снимки обрабатываются на этом компьютере.

Безопасность. У веб-сервера нет паролей: запускайте его только во внутренней сети медорганизации. Остановить — закрыть окно консоли или `Ctrl+C`.

12 Если что-то не так

ЧТО ПРОИСХОДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Windows не даёт запустить установщик	«Подробнее» → «Выполнить в любом случае» (раздел 3)
долго висит «Загружаю модели»	первый запуск — до минуты; дальше несколько

	секунд
интерфейс открылся в браузере, а не в окне	нет WebView2 Runtime: работать можно и так; окно появится после установки WebView2 от Microsoft
у файла статус Failure	файл не прочитан как DICOM; текст ошибки — в колонке error таблицы
область «не определена»	снимок не похож на DXA позвоночника или бедра — ручной разбор
нужно прислать разработчикам журнал	%LOCALAPPDATA%\DXA-QC\logs\desktop.log

13 Удаление

«Параметры» → «Приложения» → «Контроль качества DXA» → «Удалить» или ярлык «Деинсталлировать» в меню «Пуск». Удаляются программа, журналы, кэш окна и сохранённый токен бота.

14 Ограничения

- Настроено на денситометр GE Lunar Prodigy Advance; снимки других аппаратов нужно проверить на пилоте.
- Нанесённую оператором разметку приложение не проверяет — её нет в DICOM; все критерии оцениваются по изображению.
- Приложение помогает, но решение о качестве исследования принимает специалист.